

2011 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一 (10) (1) 求圆域 $\{z: |z-i| < 1\}$ 在映射 $w = 2(z+i)$ 下的像。

(2) 讨论函数 $f(z) = |z|^2 - i \operatorname{Re}(z^2)$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。

二 (6) 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足: $u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $f(1) = 0$.

三 (60) 计算下列积分:

(1) $\int_C (x - y + ix^2) dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 从点 $z=0$ 到 $z=1+i$ 的直线段; 2) 从点 $z=0$ 到点 $z=i$ 以及从点 $z=i$ 到点 $z=1+i$ 的直线段。

$$(2) \int_{|z|=1} \frac{1}{(z^2 + 2z + 2)(z - 2)} dz$$

$$(3) \int_{|z-1|=1} \frac{\cos z}{(z^3 - 1)^2} dz$$

$$(4) \int_{|z|=1} \frac{dz}{(2z+1)(z^2+2)}$$

$$(5) \int_{|z|=2} \frac{|dz|}{|z-1|^2}$$

$$(6) \int_{|z|=2} \frac{z}{(z-1)(z+1)^2} dz$$

$$(7) \int_0^{2\pi} \frac{1 + 2\cos\theta}{5 + 4\cos\theta} d\theta$$

$$(8) \int_{|z|=2} \frac{z^3}{1+z} e^{\frac{1}{z}} dz$$

$$(9) \int_{|z|=2} z^2 \ln\left(1 + \frac{1}{z}\right) dz$$

四 (6) 求函数 $f(z) = \frac{z+1}{z^2-5z+6}$ 在点 $z=0$ 处的 Taylor 级数展开式。

五 (12) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(z+1)^5}$ 分别在下列圆环域中展开为罗伦 (Laurent) 级数

1) $1 < |z| < +\infty$, 2) $1 < |z+1| < +\infty$ 。

六 (6) 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 并且在圆周 $|z|=1$ 上满足 $|f(z)| \leq 1$, 试证明 $|f'(\frac{1}{2})| \leq 4$ 。